

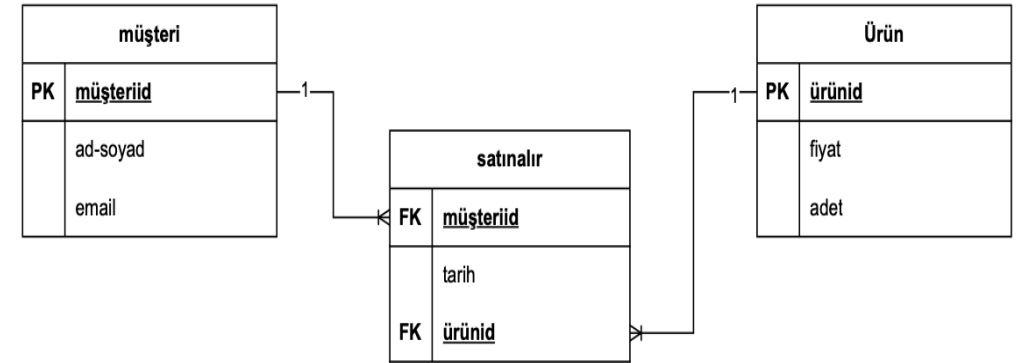
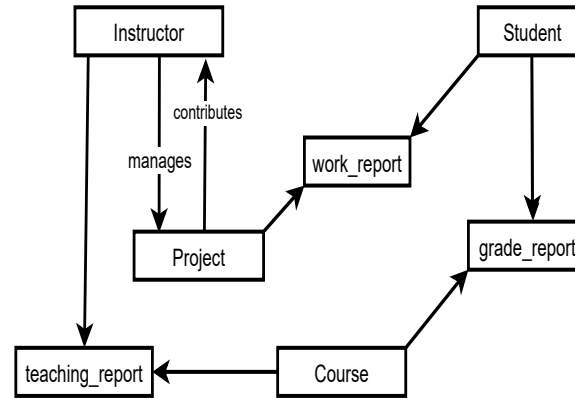
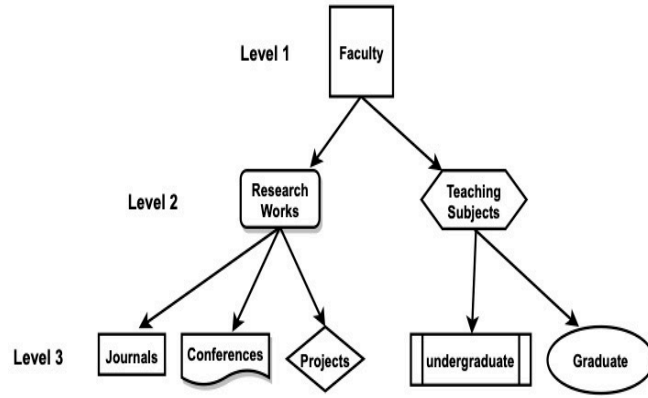
Veri Organizasyonu (289)

Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

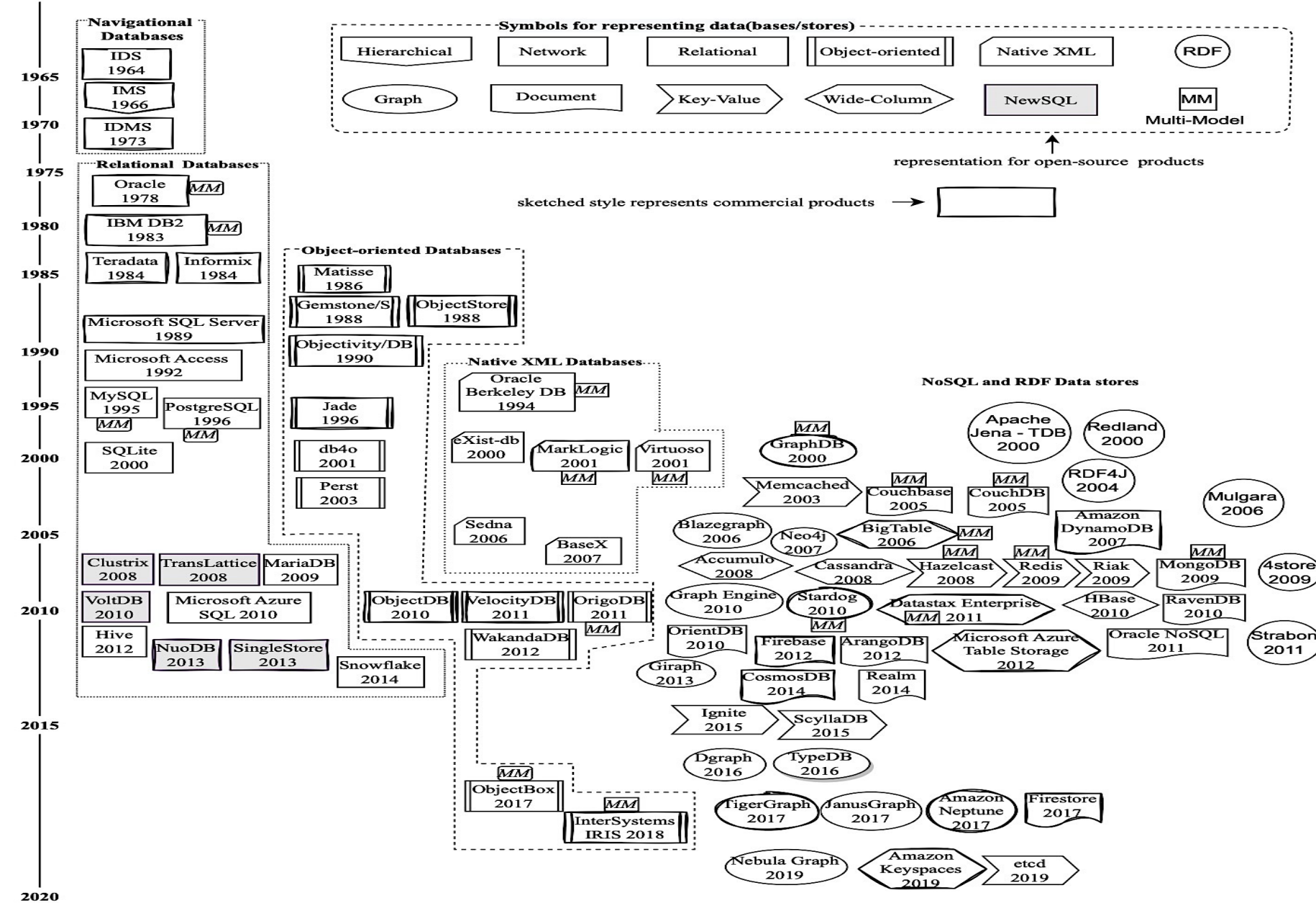
L06 – Mantıksal Veri Modelleri-2
(Logical Data Models-Contemporary Data Models)
Güz Dönemi -2024

➤ Bölüm Soruları-I

- Hiyerarşik veri modelinin karakteristiklerini açıklayınız
- Network veri modelinin Hiyerarşik modelden farkını açıklayınız.
- Hiyerarşik ve Network veri modellerinin ortak özelliklerini açıklayınız.
- Navigational veri modelleri hangileridir?
- VTYS'leri sınıflandırılması hangi özelliğe göre gerçekleştirilmiştir?



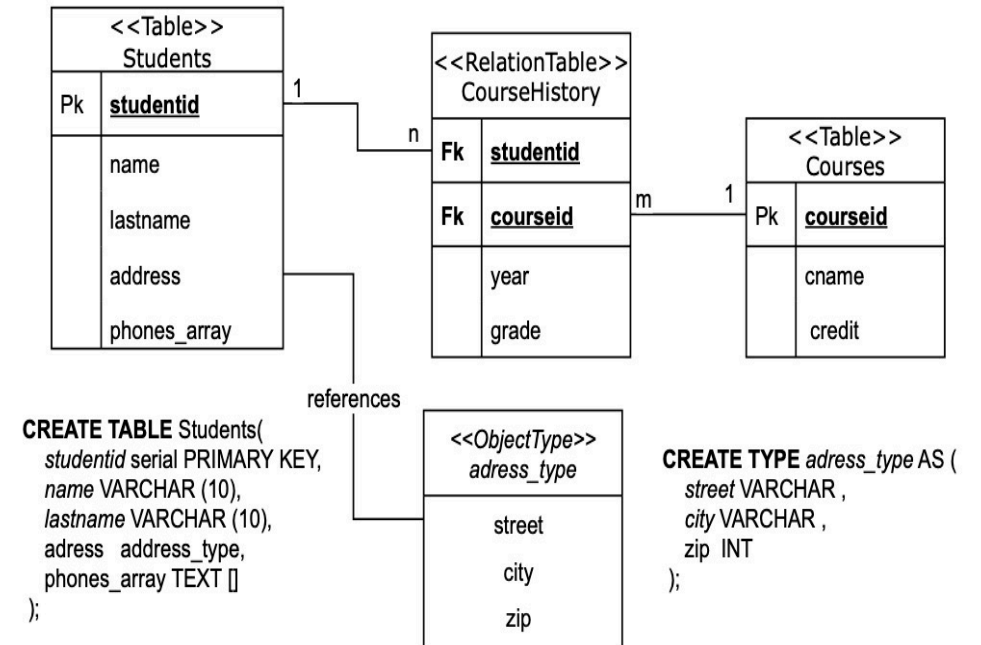
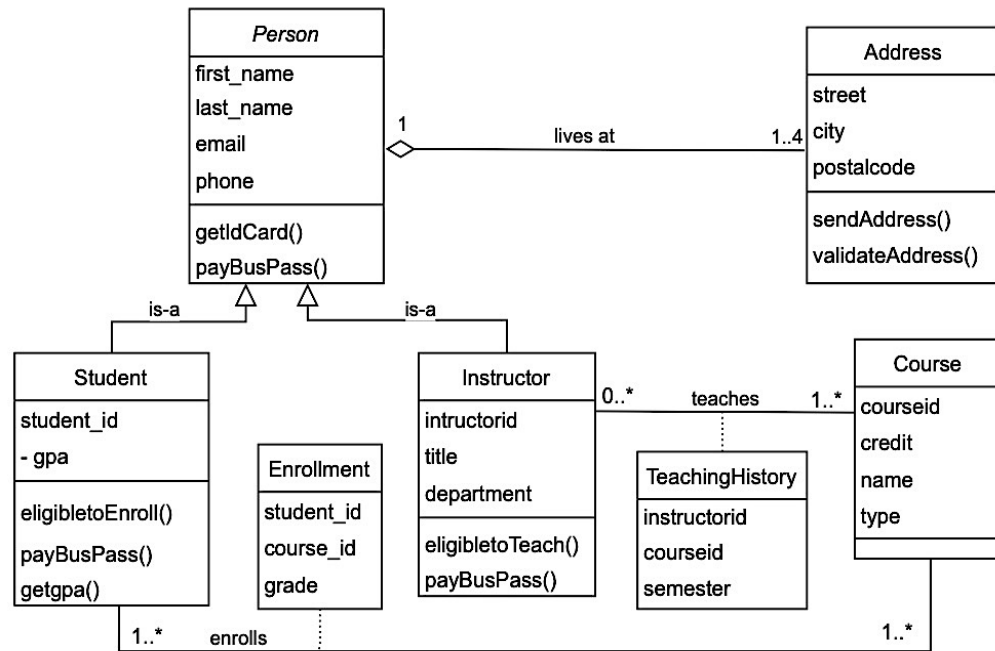
➤ Veri Modellerine Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS)



Günümüzde aktif olarak kullanılan veritabanı yönetim sistemlerinin **veri modeline göre sınıflandırılması** VTYS'lerin tarihsel gelişimine göre kronolojik olarak sunulmuştur.

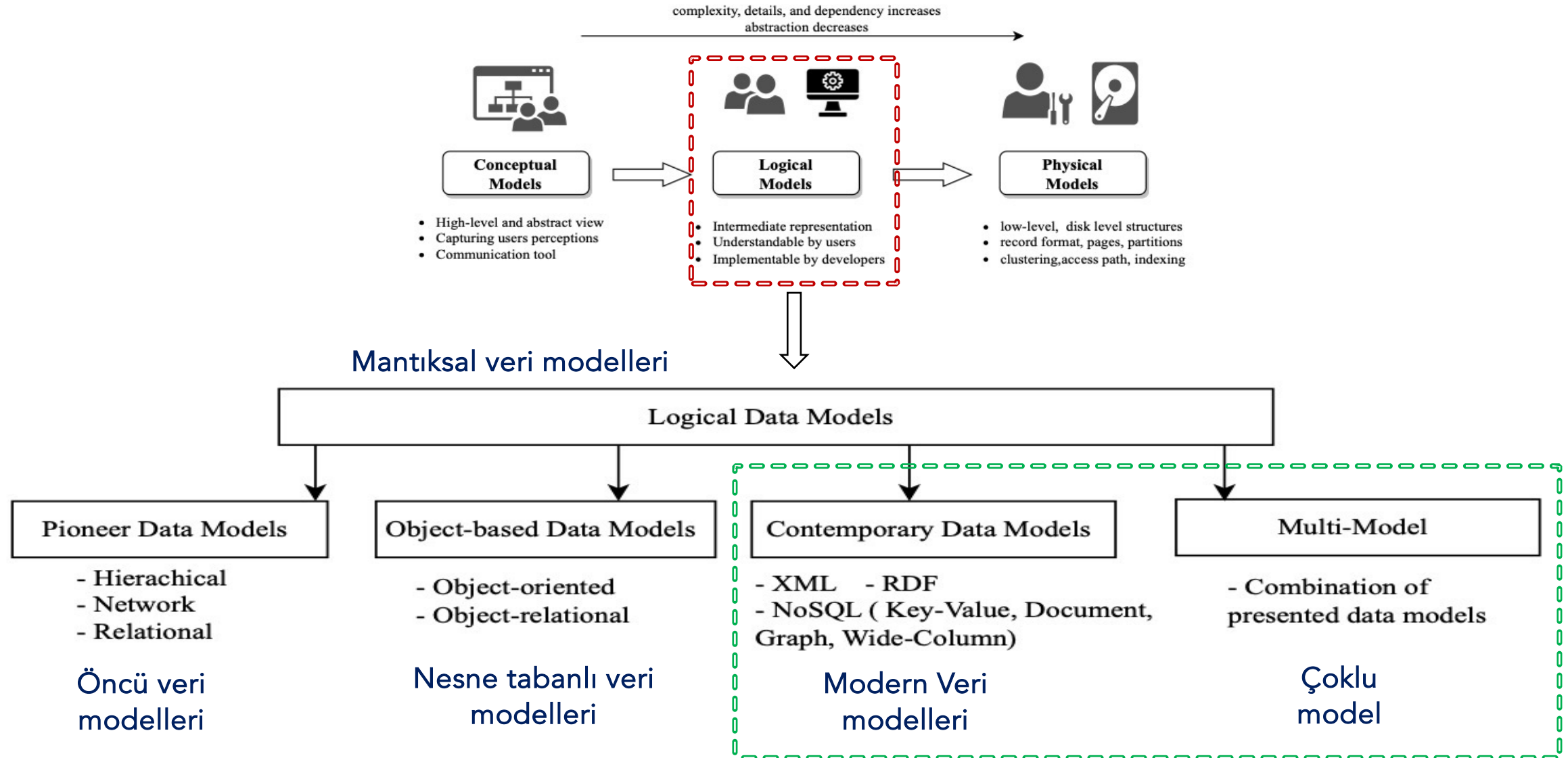
➤ Bölüm Soruları-II

- Nesne tabanlı programlama ile nesne tabanlı veritabanı yönetim sistemleri arasındaki bağı açıklayınız.
- Nesne tabanlı (object-oriented) veritabanlarının karakteristiklerini açıklayınız?
- Nesne-ilişkisel (object-relational) veri modelinin nesne tabanlı veritabanlarından farkını açıklayınız.

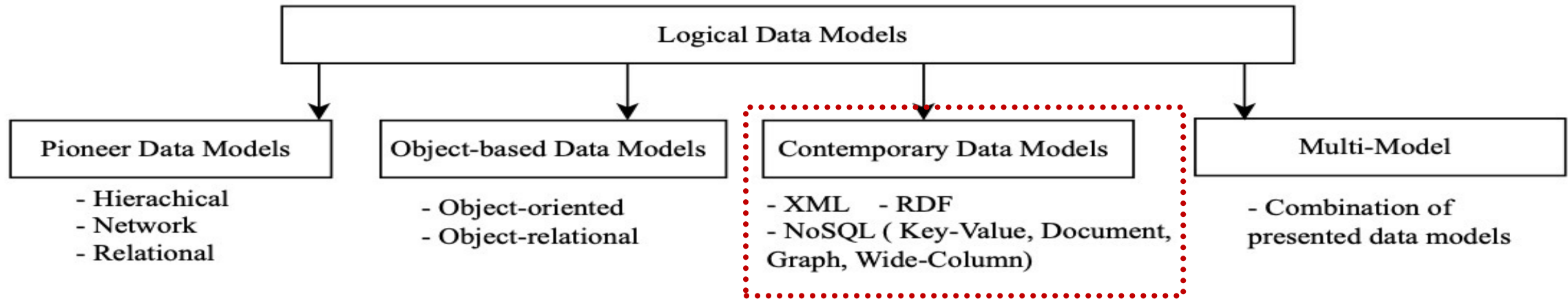


➤ Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Modelleri

- Veritabanı yönetim sistemleri kullanmış olduğu veri modeline göre sınıflandırılır.



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): Contemporary Data Models



- Yakın zamanda geliştirilen ve modern diyebileceğimiz veri modelleri XML, RDF, and NoSQL kategorileri altında değerlendirilebilir.

➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): XML Model

Root Element

<veritabanıkitaplar>

Element

<kitap>

Başlangıç etiketi (tag)

<başlık>Database Management Systems</ başlık >

<yazar>Abraham Silberschatz</ yazar >

<yıl>2019</ yıl >

</ kitap >

Element

< kitap >

< başlık >Database MAnagement</ başlık >

< yazar >Jiawei Han</ yazar >

< yıl >2018</ yıl >

</ kitap >

</ veritabanıkitaplar >

- XML (Extensible Markup Language)

veri modeli, yarı yapılandırılmış (semi-structured) verilerin web üzerinden veritabanları ve uygulamalar arasında yapılandırılması, paylaşılması ve değiş tokuş edilmesi amacıyla bir standart olarak ortaya çıkmıştır.

<https://www.geeksforgeeks.org/what-is-xml-data-model-in-dbms/>

➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): XML Model

- XML veri modeli hiyerarşik bir ağaç yapısı olarak düşünülebilir.
- HTML benzeri iç içe bir yapı vardır.

<p>

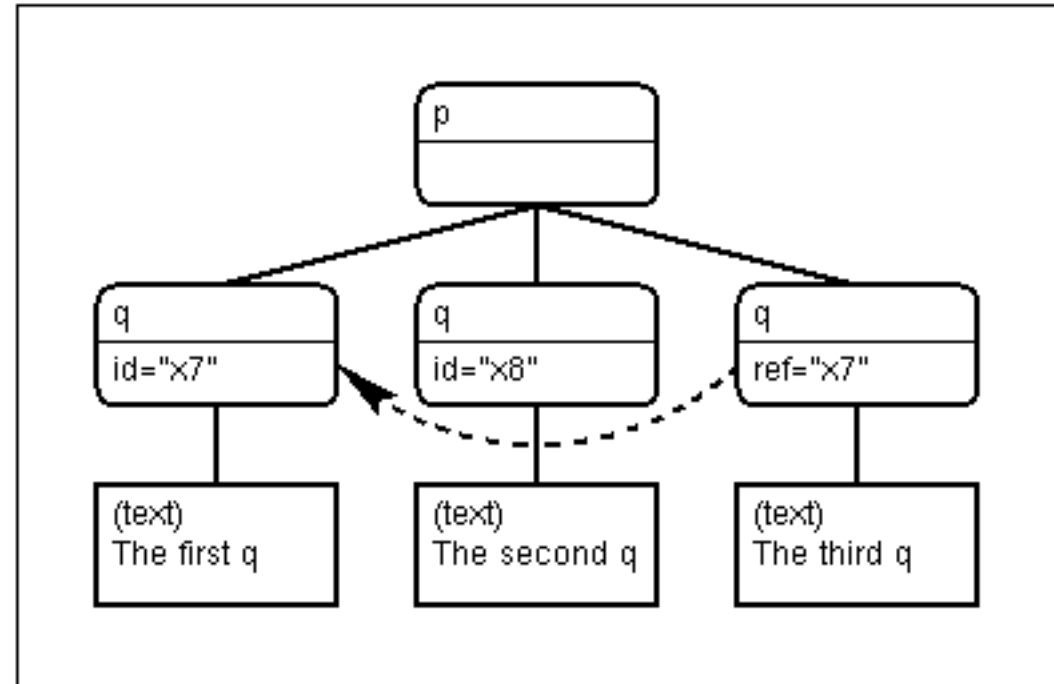
<q id="x7">The first q </q>

<q id="x8">The second q </q>

<q href="#x7">The third q </q>

</p>

<https://www.w3.org/XML/Datamodel.html>



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): XML Model

- XML veri modeli, tweet verileri gibi sık değişen, karmaşık ve yarı yapılandırılmış verilerin yönetilmesini kolaylaştırır.
- Örnek XML veritabanları : Sedna, BaseX ve eXist-db
- MarkLogic, ClusterpointServer, BagriDB ve OpenLink Virtuoso gibi XML'i destekleyen NoSQL veri depolama sistemleri de mevcuttur.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<universitydb>
```

```
<Students>
```

```
<Student category="undergraduate">
```

```
<id> 11332021 </id>
```

```
<name> first-name last-name </name>
```

```
<address> home address </address>
```

```
<Courses>
```

```
<Course>
```

```
<courseid> 335 </courseid>
```

```
<coursename> DBMS </coursename>
```

```
<semester> Fall </semester>
```

```
<credit> 5 </credit>
```

```
<grade> 95 </grade>
```

```
</Course>
```

```
.....
```

```
</Courses>
```

```
</Student>
```

```
.....
```

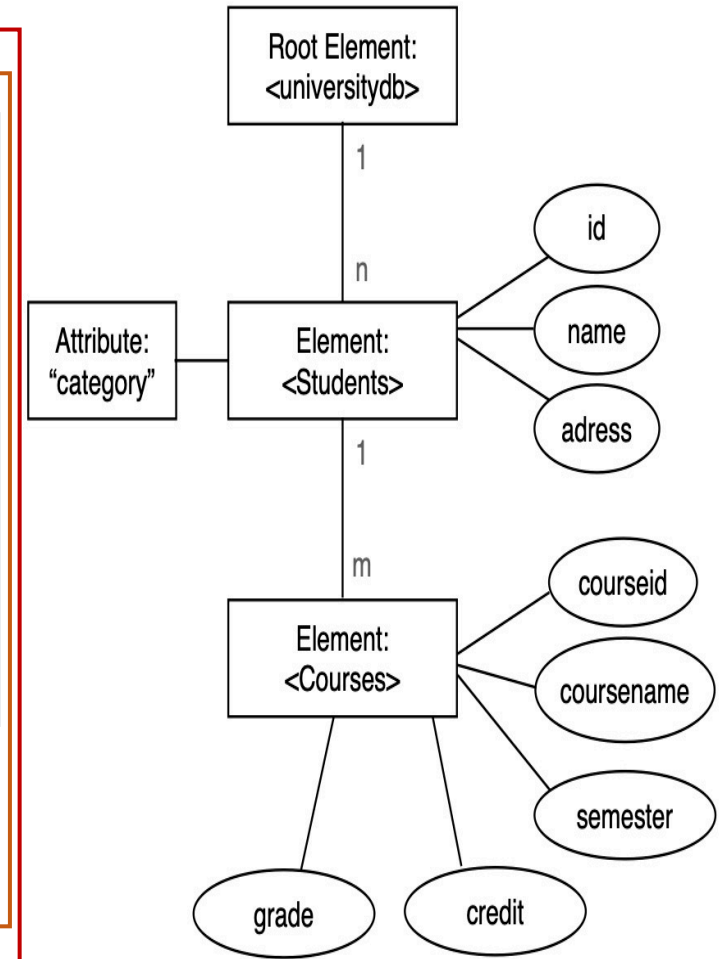
```
<Student category="graduate">
```

```
.....
```

```
</Student>
```

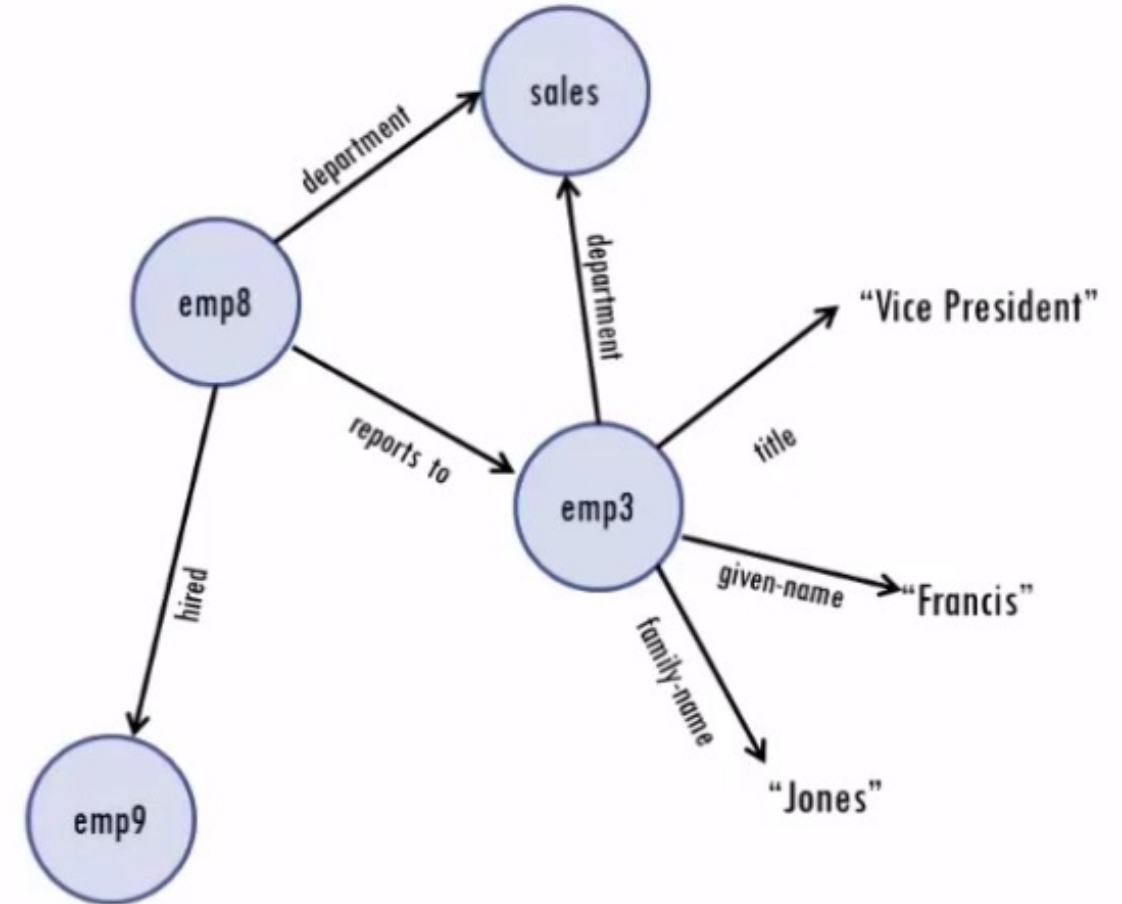
```
</Students>
```

```
</universitydb>
```



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): RDF Data Model

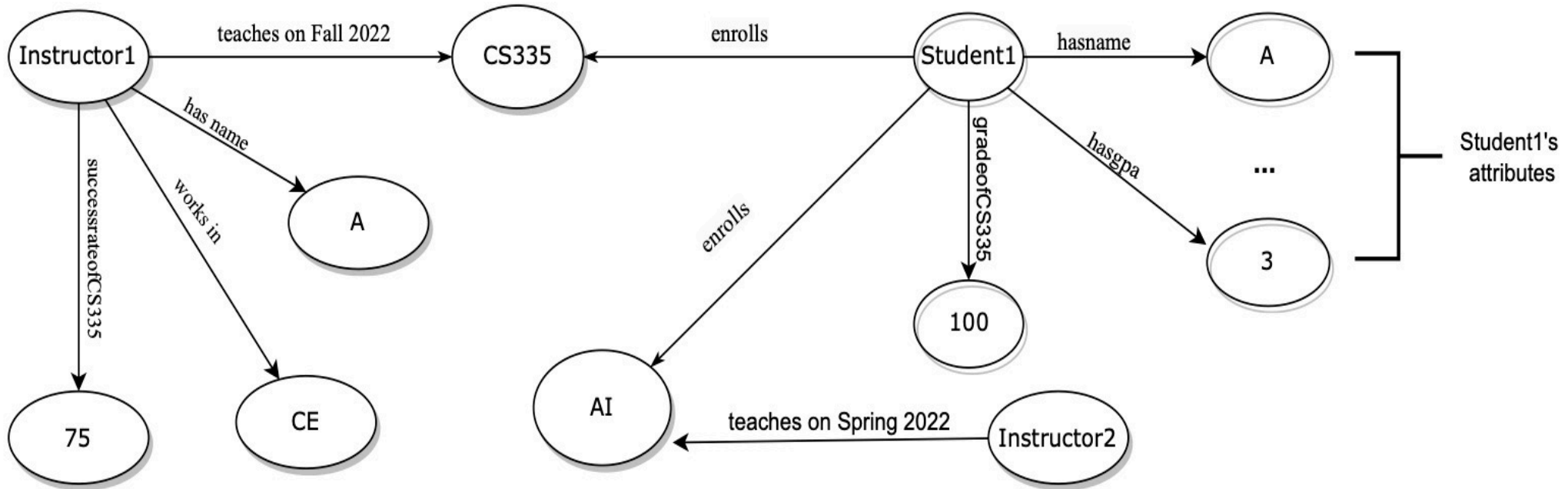
- **Resource Description Framework (RDF)**
World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından geliştirilmiştir ve RDF 1.0 2004 yılında yayınlanmıştır.
- RDF başlangıçta IT (Bilişim Teknolojileri) kaynaklarının meta verilerini yönetmek için geliştirilmiştir; bugün ise grafik verilerini tanımlamak ve değiş tokuş etmek için bir standarttır.
- RDF, verileri nesne tabanlı bir ağ olarak depolayan yönlendirilmiş bir grafiktir.



<https://www.bobdc.com/blog/whatisrdf/>

➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): RDF Data Model

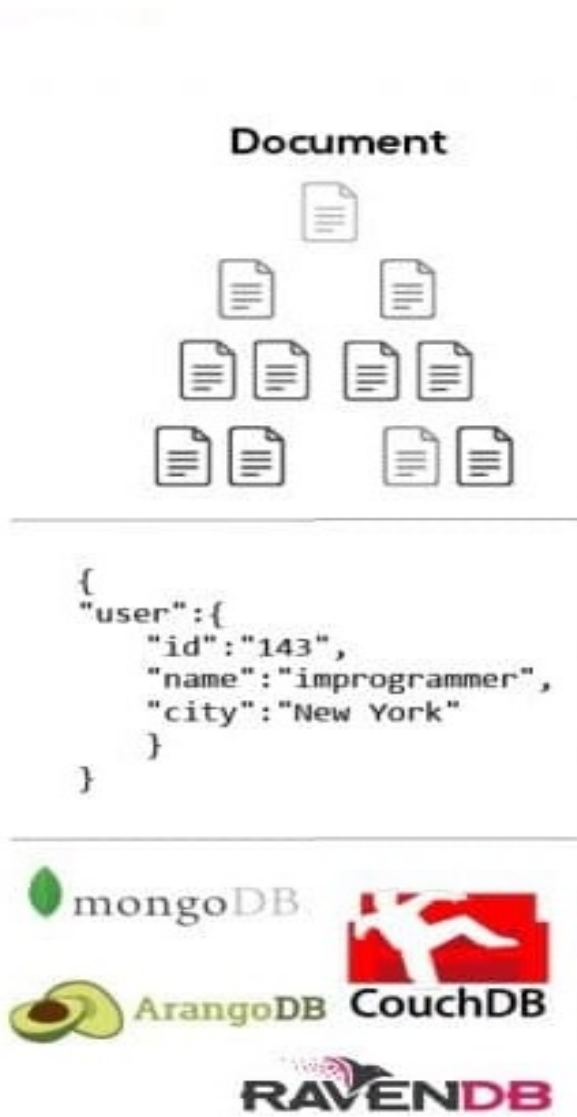
- Anlamla ilgili veri gerçeklerini depolamak için **özne (subject)**, **yüklem(predicate)**, **nesne (object)** formatını kullanır. Uyarlanabilir, dinamik ve esnektir, çeşitli veri biçimlerinin bağlanmasına izin verir.
- Gerekli bir fiil veya yüklem kullanılarak, herhangi bir nesneyi başka bir nesneye bağlamak mümkündür.
- RDF graflarını sorgulamak için SQL benzeri bir sorgu dili olan **SPARQL** kullanılmaktadır
- DB-ENGINES, yirmi RDF deposu arasından en popüler olanlardan bazıları Apache Jena-TDB, RDF4J, Strabon ve 4store'dur.



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL

- **NoSQL** terimi ilk olarak 1998 yılında Carlo Strozzi tarafından ortaya atılmış.
- NoSQL terimi "**Not-only-SQL**" (sadece SQL değil) anlamına gelir ve RDBMS şema yapısı gibi kısıtlanmamış esnek bir şemanın varlığına işaret eder.
- NoSQL veri depolama sistemleri, RDBMS'nin kısıtlamalarını ortadan kaldırmak, çeşitli veri türlerinin büyük hacimlerinin zorluklarını ele almak ve özellikle **yapılandırılmış (structured)**, **yarı yapılandırılmış (semi-structured)** ve **yapılandırılmamış (unstructured)** verileri farklı biçimlerde depolamak için esnek bir şema sağlamak amacıyla büyük verinin yönetilebilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.
- ilk olarak Google'ın Big Table ve ardından Amazon'un Dynamo NOSQL veri depolama sistemlerini geliştirilmesiyle tanıtılmıştır.

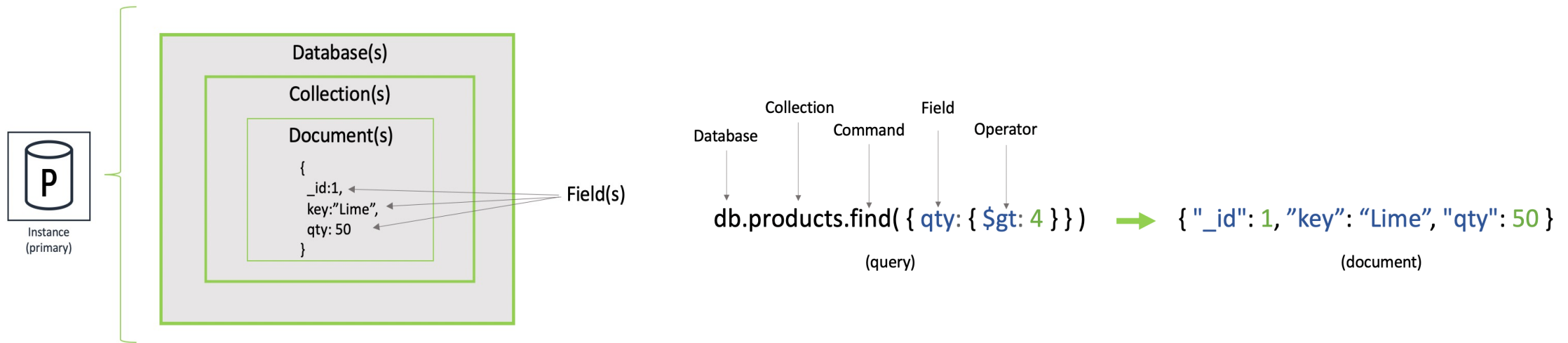
➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL- Document



- Döküman veri modeli, karmaşık **yarı yapılandırılmış** (**semi-structured**) verileri depolamayı amaçlar.
- Esnek bir şemada iç içe tanımlana istenilen sayıda anahtar-değer çifti içerebilir.

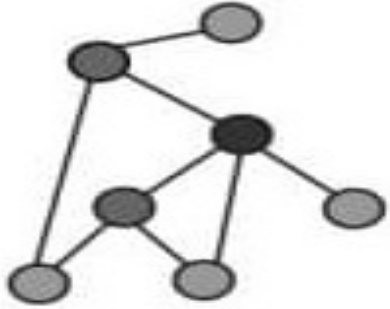
➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL- Document

- Her bir doküman, XML, JSON (JavaScript Object Notation), YAML veya BSON (Binary JSON) formatlarında saklanabilir.
- Donanımın mevcut disk boyutuna bağlı olarak herhangi bir sayıda **kolleksiyon (collection)** içerebilir. Bir koleksiyon rastgele sayıda **doküman (document)** içerebilir ve her belgenin benzersiz bir tanımlayıcısı vardır.



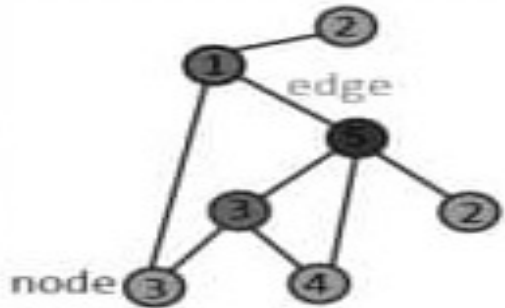
➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL-Graph

Graph



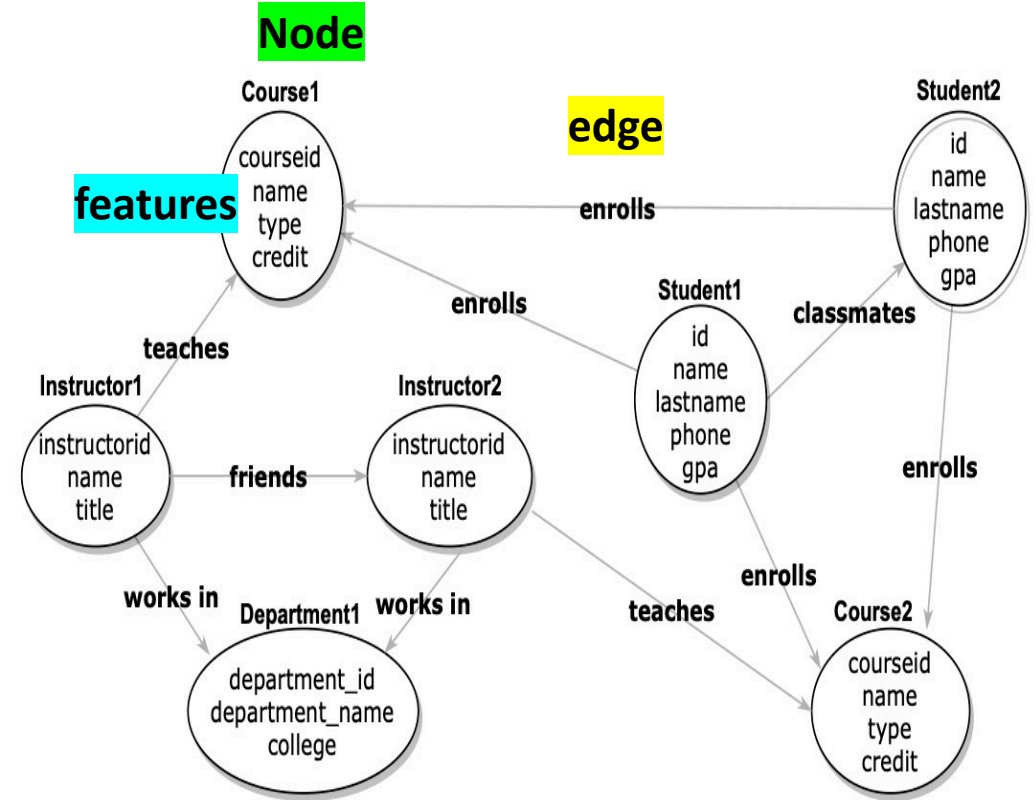
Bir **çizge (graph)** veri modeli:

- gerçek dünya nesneleri veya varlıkları temsil eden **düğümlerden (node)**,
- varlıklar arasındaki ilişkileri tanımlayan yönlendirilmiş **kenarlardan (edge)**
- anahtar-değer çiftleri ile temsil edilen **varlık özelliklerinden (nitelikler)** oluşan bir ağdan oluşur.



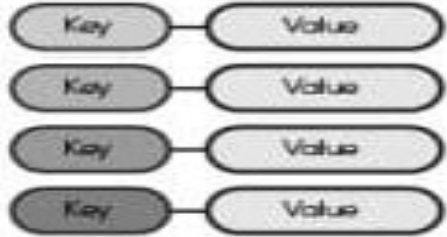
➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL-Graph

- Her bir varlık **düğüm (node)** olarak tanımlanmıştır
Her bir kurs, her bir öğrenci ve her bir bölüm
düğüm olarak tanımlanmıştır.
- Çizge modelindeki her düğüm ilgili varlığın
özniteliklerini içerir, **Course1** (kurs, isim, tür ve
kredi) özniteliklerini içerir.
- Düğümmler arasındaki ilişkiler **yönlendirilmiş
kenarlarla (edge)** ile gösterilir,
- Çizge veri modeli yoğun bağlantılı verilerin
modellenmesinde kullanılabilir. (Sosyal ağlar)



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL - Key Value

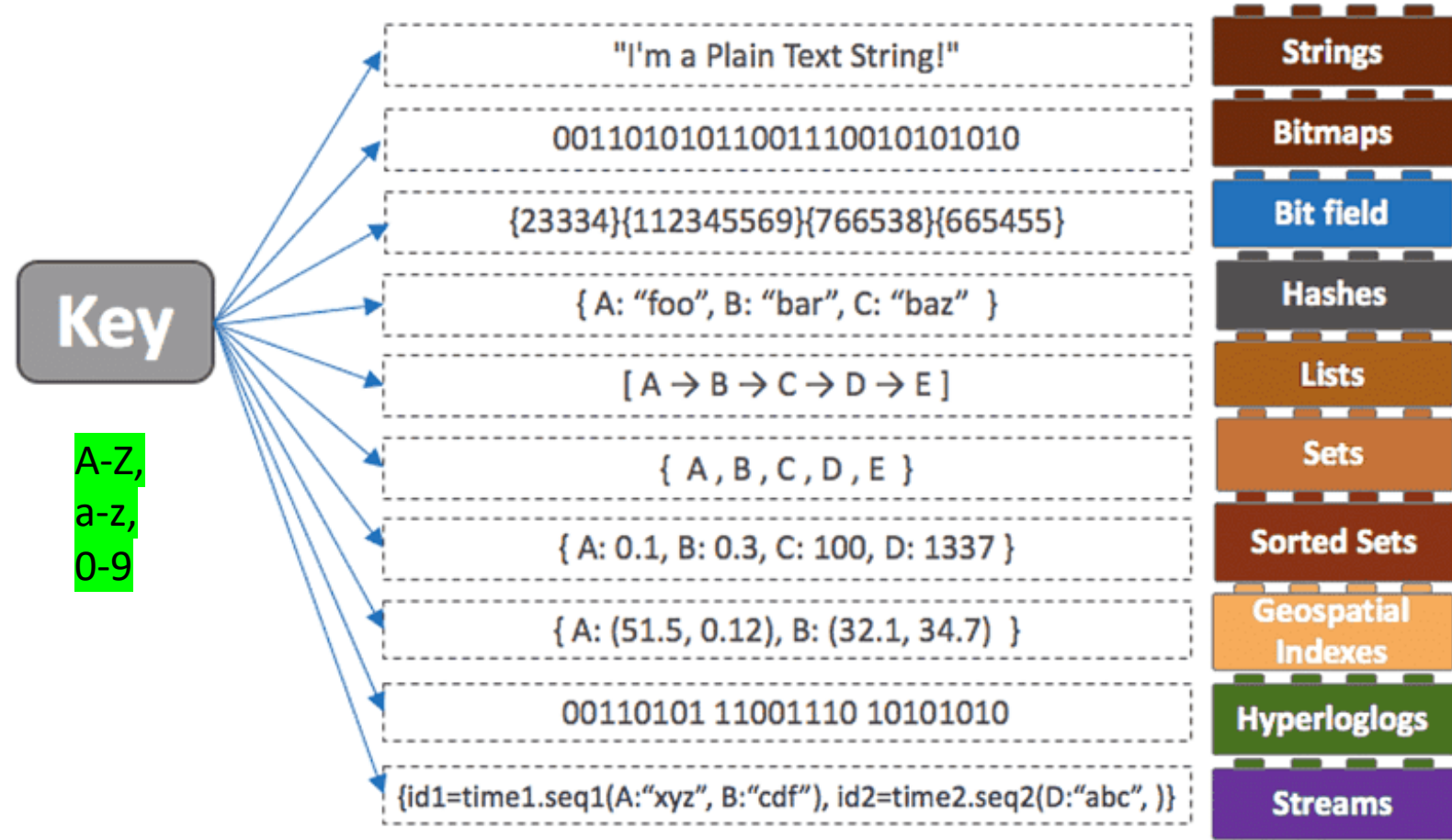
Key-Value



- Anahtar-değer (key-value) veri modeli, anahtar-değer çiftlerinden oluşan koleksiyonların oluşturulmasına izin verir.
- Ayrıca, bir anahtar-değer modelinde, arama işlemleri ilişkili değerler((value) üzerinde değil, yalnızca anahtarlar üzerinde gerçekleştirilebilir.
- Anahtar-değer depoları bellek içi depolar (in-memory data stores) olarak da adlandırılır ve hem diski hem de belleği verimli bir şekilde kullanmaktır.
- Redis kullanıcı tanımlı miktarda bellekte yer ayırır ve kullanıcılarına hızlı yanıtlar verebilmek için sık kullanılan verileri bellekte tutar.

➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL - Key Value

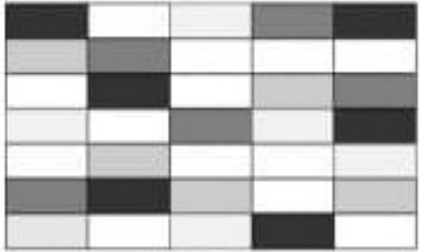
- Anahtarlar **alfa sayısal** tanımlayıcılarla belirtilebilir ve dizin gibi kullanılabilir
- ilişkili anahtarların değerleri, seçilen anahtar-değer deposu tarafından desteklenen herhangi bir veri yapısı türü olabilir
- Ortak bir sorgulama dili yoktur modellemede kullanılan veri yapısına göre gerçekleştirilir ve yazılımcılar tarafından sorgulama işlemi kodlanır.



<https://estuary.dev/redis-data-types/>

➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL - Wide-Column

Wide-Column



1	Fruit	A Foo	B Baz	
2	City	E DC	D PLA	G FLD
3	State	A NZ	C CL	

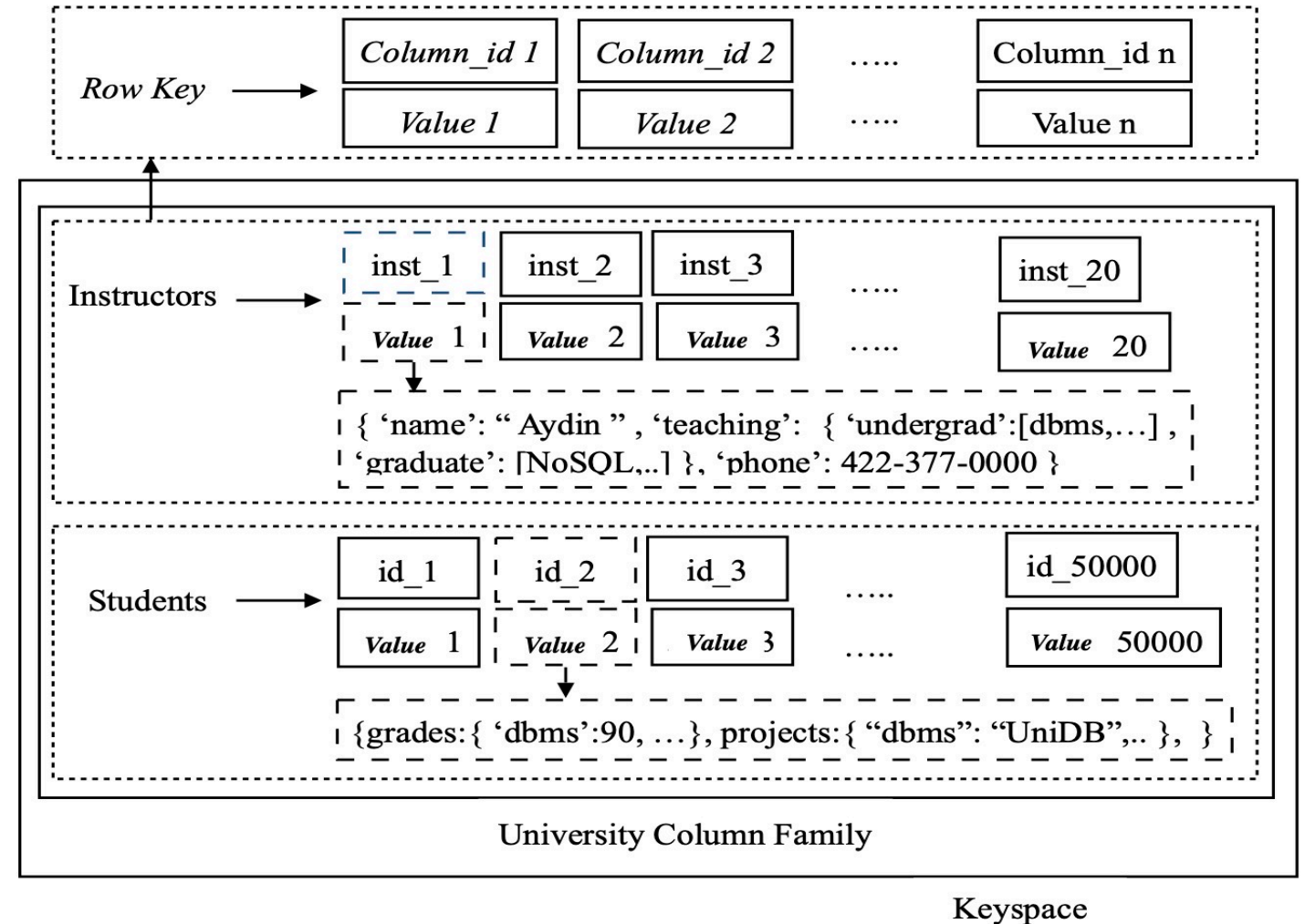
- Google'ın Big Table'dan esinlenen geniş sütunlu depoları dağıtılmış ve sütun odaklı depolama sağlar.
- Geniş sütunlu depolar, sütun ailesi veya genişletilebilir kayıt depoları olarak da adlandırılır.



➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL - Wide-Column

Geniş sütunlu (columnar or wide-column) veri modeli,

- verilerin isteğe bağlı sayıda satır anahtarına sahip sütun ailelerinde depolanmasına
- her satır anahtarının isteğe bağlı sayıda sütun anahtarıyla ilişkilendirilmesine
- her sütun anahtarının bir değere işaret etmesine olanak tanır



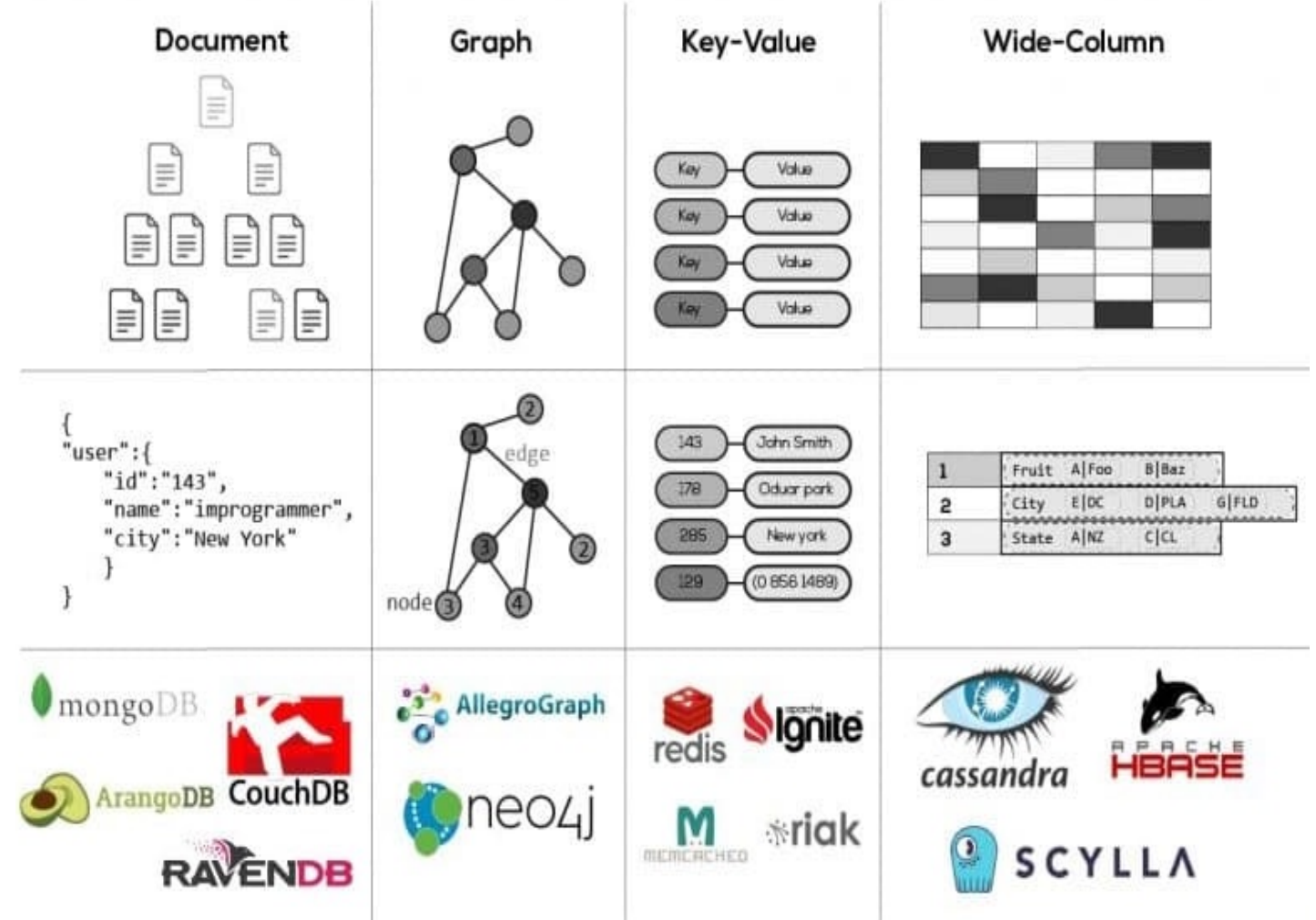
➤ Mantıksal Veri Modelleri (Logical Data Models): NoSQL

NoSQL veri depolama sistemleri ile

➤ yatay ölçeklenebilirlik (horizontal scalability),

➤ yüksek kullanılabilirlik (high availability) ve performans

➤ veri kopyalarını makineler arasında dağıtılması ve birden fazla düğüme izin vererek tek bir hata noktasını (single-point-of-failure) ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.



Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
